

## VISÃO DO PRODUTO E DO PROJETO

Versão 1.0

**Tabela 1** - Integrantes do Grupo:

| <b>Matrícula</b> | <b>Nome</b>                          | <b>Função (responsabilidade)</b>                               | <b>Pontos de participação na elaboração</b> |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 241025499        | Alan Semil dos Santos Vieira         | Desenvolvedor Backend                                          | 8,34                                        |
| 232024509        | Anna Júlia Aparecida Silva Primo     | Desenvolvedora Frontend                                        | 8,34                                        |
| 242015782        | Cibelle de Assis Silva               | Desenvolvedora Frontend                                        | 8,34                                        |
| 251019771        | Daniel Filipe Borges de Oliveira     | Analista de Qualidade e Testador de Software                   | 8,34                                        |
| 251008114        | Eduardo Jesus Dal Pizzol             | Líder do Grupo; Arquiteto/Analista de Banco de Dados e Domínio | 8,34                                        |
| 251009185        | Gabriel Melo Rodrigues Cardone       | Desenvolvedor Backend                                          | 8,34                                        |
| 251010186        | Igor Dantas Araújo                   | Desenvolvedor Backend                                          | 8,34                                        |
| 242028708        | João Marcos Santos e Carvalho        | Desenvolvedor Frontend                                         | 8,34                                        |
| 251023184        | João Pedro da Nóbrega Souza Cordeiro | Desenvolvedor Backend                                          | 8,34                                        |
| 242015871        | Júlia Amanda Silva Lima              | Desenvolvedora Frontend                                        | 8,34                                        |
| 242028842        | Maria Eduarda de Oliveira Gomes      | Arquiteta/Analista de Banco de Dados e Domínio                 | 8,34                                        |
| 251013660        | Matheus Moretti Soares               | Analista de Qualidade e Testador de Software                   | 8,34                                        |

\*Os pontos de contribuição foram distribuídos igualmente entre todos os integrantes, pois todos foram autores deste documento.

**Tabela 2** - Histórico de Revisões

| <b>Data</b> | <b>Versão</b> | <b>Descrição</b> | <b>Autor</b> |
|-------------|---------------|------------------|--------------|
|-------------|---------------|------------------|--------------|

|            |     |                                                                                                                                                                                    |                                |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 06/05/2026 | 0.1 | Correções de especificações incorretas e/ou incoerentes ao longo do documento, tal qual as tecnologias utilizadas e declarações de métricas.                                       | Todos os integrantes do grupo. |
| 07/05/2026 | 1.0 | Inclusão da tabela de Roteiro de Testes e padronização das inclusões de tabelas ao longo do texto. Assim, houve a finalização da primeira versão de entrega do documento de visão. | Daniel e Matheus.              |
|            |     |                                                                                                                                                                                    |                                |
|            |     |                                                                                                                                                                                    |                                |

## Sumário

|          |                                                              |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b><i>VISÃO GERAL DO PRODUTO.....</i></b>                    | <b><i>3</i></b>  |
| 1.1      | Problema .....                                               | 3                |
| 1.2      | Declaração de Posição do Produto .....                       | 3                |
| 1.3      | Objetivos do Produto .....                                   | 4                |
| 1.4      | Tecnologias a Serem Utilizadas .....                         | 4                |
| <b>2</b> | <b><i>VISÃO GERAL DO PROJETO.....</i></b>                    | <b><i>4</i></b>  |
| 2.1      | Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software..... | 4                |
| 2.2      | Organização do Projeto .....                                 | 4                |
| 2.3      | Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto .....       | 5                |
| 2.4      | Matriz de Comunicação .....                                  | 5                |
| 2.5      | Gerenciamento de Riscos .....                                | 5                |
| 2.6      | Critérios de Replanejamento .....                            | 6                |
| <b>3</b> | <b><i>PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.....</i></b>   | <b><i>6</i></b>  |
| <b>4</b> | <b><i>DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO .....</i></b>          | <b><i>7</i></b>  |
| 4.1      | Backlog do produto .....                                     | 7                |
| 4.2      | Perfis.....                                                  | 7                |
| 4.3      | Cenários .....                                               | 7                |
| 4.4      | Tabela de Backlog do produto .....                           | 8                |
| <b>5</b> | <b><i>MÉTRICAS E MEDIÇÕES.....</i></b>                       | <b><i>9</i></b>  |
| 5.1      | GQM de medições .....                                        | 9                |
| <b>6</b> | <b><i>TESTES DE SOFTWARE .....</i></b>                       | <b><i>9</i></b>  |
| 6.1      | Estratégia de testes contendo:.....                          | 9                |
| 6.2      | Roteiro de teste:.....                                       | 9                |
| <b>7</b> | <b><i>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</i></b>                | <b><i>10</i></b> |

## VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

### 1 VISÃO GERAL DO PRODUTO

#### 1.1 Problema

- **Contexto:** Dentro da temática da ODS 9 – construir infraestruturas resilientes, promover industrialização inclusiva e sustentável e fomentar inovação, mais especificamente dentro da 9.3 - aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados.

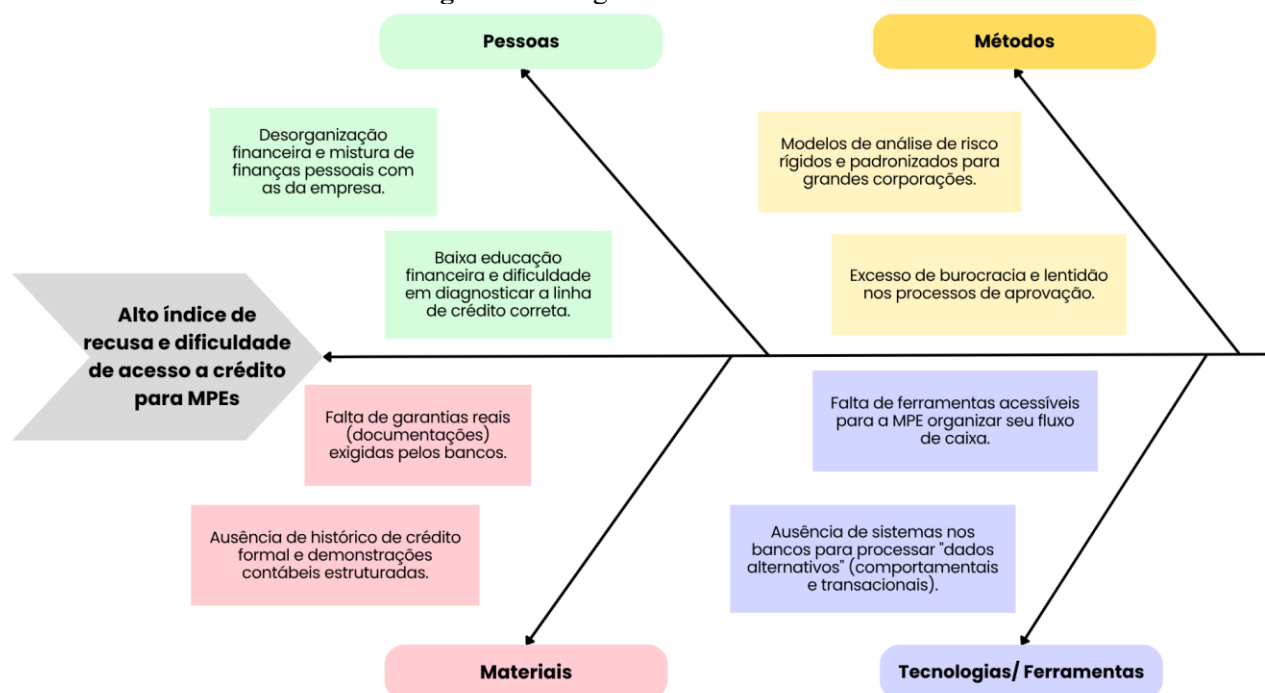
A exclusão financeira crônica dos pequenos negócios é um desafio estrutural. No Brasil, as micro e pequenas empresas (MPEs) representam cerca de 99% dos estabelecimentos e respondem por mais da metade dos empregos formais (REDAÇÃO HOMEWORK, 2025). No entanto, historicamente, essas empresas absorvem uma parcela desproporcionalmente baixa do crédito concedido pelo sistema financeiro, figurando na faixa de cerca de 11% do volume total (SEBRAE, 2025). Essa disparidade ilustra o gargalo exato que a ODS 9.3 busca resolver.

O cerne da recusa de crédito pelas instituições financeiras reside na alta assimetria de informações entre quem pede o empréstimo e quem o concede (SEBRAE, 2025). Bancos tradicionais baseiam suas análises de risco em demonstrações contábeis rigorosas, contudo, os balanços das micro e pequenas empresas muitas vezes não expressam a realidade financeira devido à informalidade e à comum mistura do patrimônio dos donos como pessoa física com o da empresa (BUENO, 2003; PREISLER, 2003). Além disso, muitos empreendedores informais sofrem com a desorganização financeira e não possuem documentação estruturada sobre a sua empresa para solicitar o crédito adequadamente como pessoa jurídica.

O modelo tradicional de concessão é lento e esbarra no excesso de exigências documentais, o que figura entre os principais impedimentos para a aprovação (SEBRAE, 2025). Paralelo à burocracia dos bancos, o próprio empreendedor tem grande dificuldade em realizar o diagnóstico correto de sua necessidade financeira, por exemplo, não sabendo identificar qual linha de crédito faz sentido para a finalidade do seu negócio e tendo dificuldades para comparar as diferentes opções existentes no mercado.

- **Problema encontrado:** Micro e pequenas empresas e indústrias têm grande dificuldade de acesso e concessão de crédito bancário, além disso se deparam com taxas injustas, porque não sabem calcular os seus custos ou apresentar a sua saúde financeira de forma estruturada para as instituições financeiras.

**Figura 1 – Diagrama de Ishikawa**



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A partir do Diagrama de Ishikawa apresentado na Figura 1 e da contextualização do problema, fica evidente que o alto índice de recusa de crédito ocorre devido a falhas sistêmicas e dificuldades encontradas em múltiplas frentes.

Nas categorias de Pessoas e Materiais, observamos que o pequeno empresário busca crédito de forma reativa, muitas vezes quando já está endividado, e não possui os materiais necessários (histórico e documentação) exigidos pelo modelo tradicional (GUIMARÃES, 2021). Há uma grave dificuldade de diagnosticar a real necessidade do negócio, o que resulta na escolha da linha de crédito errada e agrava o risco (BRASIL, [s.d.]; REDAÇÃO HOMEWORK, 2025).

Nas categorias de Métodos e Tecnologia, o diagrama expõe que os bancos utilizam métricas antiquadas, focadas em exigir garantias reais robustas que a grande maioria dos pequenos negócios não possui. Além disso, os processos são muito lentos e geram a chamada assimetria de informação: instituição financeira não consegue visualizar a saúde real da empresa em tempo real, enquanto o empresário não compreende as exigências do banco. (SEBRAE, 2025).

- **Identificação e justificativa da nossa solução de software:**

A solução do software proposta consiste no desenvolvimento de uma aplicação web voltada à governança financeira e preparação para o crédito. Nosso produto se diferencia ao focar na estruturação de dados transacionais e documentais sob a ótica das exigências das instituições financeiras, atuando como um facilitador tecnológico para o cumprimento da meta 9.3 da ODS 9.

A justificativa para o desenvolvimento desta solução vem da necessidade de resolver o desalinhamento entre a realidade operacional do pequeno empresário e os modelos de análise de risco bancário. A contribuição esperada dessa aplicação se estrutura nos seguintes pontos:

- **Padronização de dados financeiros:** facilitar a geração de balanços e fluxos de caixa, fornecendo uma "vitrine" de saúde financeira que reduz a assimetria de informações. Espera-se que a transparência dos dados permita que o tomador de crédito seja avaliado por sua capacidade real de pagamento, diminuindo a dependência de garantias reais que muitas vezes são inexistentes.

- **Unificação e Centralização Documental:** criação de um repositório unificado que centraliza documentos jurídicos, fiscais e contábeis essenciais. Ao organizar essa documentação de forma padronizada, o software elimina a fragmentação de informações que hoje figura como um dos principais impedimentos para a aprovação de crédito. Espera-se que a unificação reduza drasticamente o retrabalho e o tempo de resposta durante o processo de solicitação, além de facilitar a organização do gestor.
- **Apoio à Decisão e Diagnóstico de Crédito:** propor um diagnóstico preciso da necessidade de capital, auxiliando na identificação da linha de crédito mais adequada para a finalidade do negócio. Ao comparar taxas e modalidades, o sistema visa evitar que o empresário recorra ao crédito de pessoa física, cujas taxas superam 133% ao ano, promovendo o uso de crédito jurídico mais acessível, em torno de 23% ao ano.

Em suma, a aplicação contribuirá para a solução do problema ao elevar a maturidade administrativa e a visibilidade das micro e pequenas indústrias perante o sistema financeiro. O resultado esperado é a facilitação do processo de concessão de crédito e a democratização do acesso aos serviços financeiros, garantindo que a infraestrutura e a inovação propostas pela ODS 9 sejam viabilizadas por meio de uma gestão financeira resiliente, unificada e transparente.

## 1.2 Declaração de Posição do Produto

**Tabela 3** – Posicionamento do CREDIFAB. Fonte: elaborado pelo autor(2026).

|                |                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para:          | Proprietários, gestores financeiros e administradores de micro e pequenas empresas e indústrias.                                           |
| Necessidade:   | Estruturar dados financeiros e documentais para aumentar a capacidade de obtenção de crédito e melhorar a gestão empresarial.              |
| O CREDIFAB:    | É uma aplicação web de gestão financeira e preparação para acesso ao crédito.                                                              |
| Que:           | Organiza finanças, gera relatórios confiáveis e orienta a melhor escolha de crédito para o negócio.                                        |
| Ao contrário:  | Métodos improvisados, sistemas genéricos e decisões financeiras tomadas sem dados concretos.                                               |
| Nosso produto: | Une organização financeira, inteligência de crédito e simplicidade operacional em uma plataforma feita para pequenas empresas brasileiras. |

## 1.3 Objetivos do Produto

**Objetivo Geral:** Desenvolver uma aplicação web denominada CREDIFAB, voltada às micro e pequenas empresas e indústrias, capaz de organizar informações financeiras e documentais, apoiar a tomada de decisão e facilitar o acesso ao crédito em condições mais adequadas, contribuindo para o cumprimento da meta 9.3 da ODS 9.

### Objetivos Específicos:

#### 1.4 Centralizar dados financeiros da empresa, como receitas, despesas e fluxo de caixa.

- Permitir o armazenamento e organização de documentos empresariais relevantes para solicitação de crédito.
- Gerar relatórios financeiros simples e compreensíveis para gestores e instituições financeiras.
- Auxiliar o usuário na identificação da real necessidade de capital para o negócio.
- Comparar modalidades de crédito, taxas e condições disponíveis no mercado.

- Simular financiamentos e impactos das parcelas no caixa da empresa.
- Reduzir a dependência de empréstimos pessoais com juros elevados.
- Aumentar a preparação da empresa para processos de análise bancária.
- Promover inclusão financeira e fortalecimento sustentável de pequenos negócios.

## 1.5 Tecnologias a Serem Utilizadas

A princípio, o projeto fará uso das seguintes tecnologias e ferramentas:

- Backend: Python + Flask;
- Frontend/UI: React;
- Banco de Dados: SQLAlchemy;
- Deploy e Hospedagem: Render (Backend) e GitHub Pages (Frontend);
- Testes: Pytest, FactoryBoy, Jest, React Testing Language, Playwright e Locust;
- Comunicação: Discord e Whatsapp.

## 2 VISÃO GERAL DO PROJETO

### 2.1 Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software

#### 2.1.1 1. Ciclo de Vida do Projeto

O projeto será desenvolvido utilizando a metodologia ágil Scrum, com desenvolvimento em pares, organizado em sprints ao longo do semestre.

Cada sprint terá duração fixa, com cerimônias de planejamento no início e revisão/retrospectiva ao fim. O trabalho em pares garante revisão contínua do código e distribuição do conhecimento entre os membros da equipe.

O ciclo se divide nas seguintes fases:

- Sprint 1 — Definição do Produto: Levantamento de requisitos, definição do escopo, criação do backlog inicial e identificação das necessidades de micro e pequenas empresas e indústrias em relação à gestão de investimentos e planejamento financeiro.
- Sprint 2 — MVP e Planejamento: Desenvolvimento da versão mínima funcional do sistema, com as funcionalidades essenciais de gestão financeira. Definição da arquitetura e tecnologias adotadas.
- Sprints 3 em diante — Construção incremental: Implementação progressiva das funcionalidades em código.
- Sprint final — Entrega e Revisão: Consolidação do produto, testes finais, correções e apresentação da solução completa.

### 2.2 Organização do Projeto

A equipe está organizada para garantir que todas as responsabilidades do Scrum sejam atendidas, sem hierarquia rígida, onde todos são responsáveis pelo sucesso do produto.

**Tabela 4 – Papel dos integrantes**

| <b>Papel</b>                                          | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Participantes</b>                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Desenvolvedor Backend</b>                          | Responsável pela arquitetura e implementação dos serviços da aplicação utilizando Python e Flask, incluindo a definição dos endpoints da API REST e regras de negócio, com deploy via Render.             | Alan Semil dos Santos Vieira, João Pedro da Nóbrega Souza, Gabriel Melo Rodrigues Cardone, Igor Dantas Araújo    |
| <b>Desenvolvedor Frontend</b>                         | Responsável pela arquitetura de componentes e implementação da interface utilizando React; definição de padrões de estado, integração com a API e hospedagem via GitHub Pages.                            | Anna Júlia Aparecida Silva Primo, Júlia Amanda Silva Lima, João Marcos Santos e Carvalho, Cibelle de Assis Silva |
| <b>Arquiteto/Analista de Banco de Dados e Domínio</b> | Responsável pela modelagem conceitual e lógica do banco de dados, definição das entidades, relacionamentos e regras de persistência utilizando SQLAlchemy e PostgreSQL.                                   | Eduardo Jesus Dal Pizzol, Maria Eduarda de Oliveira Gomes                                                        |
| <b>Analista de Qualidade e Testador de Software</b>   | Responsável por garantir a qualidade do produto, definir a estratégia de testes, elaborar planos e casos de teste utilizando PyTest, Jest/RTL e GitHub Actions, e revisar artefatos produzidos pelo time. | Daniel Filipe Borges de Oliveira, Matheus Moretti Soares                                                         |

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

## 2.3 Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto

**Tabela 5 – Sprints**

| <b>Sprint</b>   | <b>Produto</b>          | <b>Data Início</b> | <b>Data Fim</b> | <b>Entregas</b>               | <b>Responsáveis</b> |
|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Sprint 1</b> | Definição do Produto    | 29/04              | 05/05           | Documento de Visão do Produto | Todos               |
| <b>Sprint 2</b> | Arquitetura do Sistema  | 06/05              | 12/05           | Doc de Arquitetura            | Todos               |
| <b>Sprint 3</b> | MVP e Planejamento      | 13/05              | 19/05           | A definir                     | Todos               |
| <b>Sprint 4</b> | Funcionalidades A, B, C | 20/05              | 26/05           | A definir                     | A definir           |
| <b>Sprint 5</b> | Funcionalidades D, E    | 27/05              | 02/06           | A definir                     | A definir           |
| <b>Sprint 6</b> | Funcionalidades F, G    | 03/06              | 09/06           | A definir                     | A definir           |
| <b>Sprint 7</b> | Funcionalidades H, I    | 10/06              | 16/06           | A definir                     | A definir           |
| <b>Sprint 8</b> | Entrega Final           | 17/06              | 23/06           | Produto final                 | Todos os papéis     |

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Funcionalidade A — Cadastro e Autenticação de Usuário/Empresa

Permite que representantes de microempresas criem uma conta na plataforma, realizem login com credenciais seguras e gerenciem o acesso ao sistema. A autenticação é baseada em tokens JWT, garantindo segurança nas sessões. Cada conta está vinculada a uma empresa, isolando os dados



financeiros de diferentes organizações.

#### Funcionalidade B — Cadastro de Transações Financeiras

Permite o registro manual de entradas e saídas financeiras da empresa, com informações como valor, data, tipo (receita ou despesa), categoria e descrição. É a funcionalidade central do sistema, sendo base para todas as análises e relatórios gerados pela plataforma.

#### Funcionalidade C — Dashboard Financeiro

Apresenta uma visão consolidada da situação financeira da empresa em tempo real, exibindo o saldo atual, total de receitas, total de despesas e evolução financeira do período selecionado. Os dados são apresentados por meio de gráficos e indicadores de fácil interpretação, mesmo para usuários sem formação financeira.

#### Funcionalidade D — Categorização de Despesas

Permite classificar cada transação em categorias predefinidas ou personalizadas, como fornecedores, folha de pagamento, impostos, aluguel e outros. Facilita a identificação de onde os recursos da empresa estão sendo alocados e apoia decisões de corte ou redistribuição de custos.

#### Funcionalidade E — Histórico de Transações

Disponibiliza uma listagem completa de todas as movimentações financeiras registradas, com suporte a filtros por período, categoria, tipo e valor. Permite que o gestor consulte o histórico detalhado da empresa de forma rápida e rastreável.

#### Funcionalidade F — Relatórios Financeiros

Gera resumos financeiros por período (mensal ou anual), apresentando receitas, despesas, saldo e distribuição por categoria em formato visual. Auxilia o gestor na análise do desempenho financeiro da empresa ao longo do tempo e na identificação de tendências.

#### Funcionalidade G — Controle de Contas a Pagar e a Receber

Permite o registro de compromissos financeiros futuros, tanto obrigações de pagamento quanto valores a receber, com data de vencimento e status de quitação. Oferece ao gestor uma visão antecipada do fluxo de caixa e evita o esquecimento de obrigações financeiras.

#### Funcionalidade H — Alertas de Vencimento

Notifica o usuário sobre contas a pagar ou a receber com vencimento próximo, por meio de alertas exibidos na plataforma. Reduz o risco de inadimplência e atrasos, problema comum em microempresas que não dispõem de equipe financeira dedicada.

#### Funcionalidade I — Gestão de Metas Financeiras

Permite que o gestor defina objetivos financeiros para a empresa, como metas de economia, redução de despesas em determinada categoria ou acúmulo de reserva. O sistema acompanha o progresso em relação à meta definida e apresenta indicadores de evolução ao longo do tempo.

## 2.4 Matriz de Comunicação

Estratégias de Comunicação:

**Tabela 6** - Matriz de Comunicação.

| O Quê                         | Como             | Quando           | Responsável      | Destinatário  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Reunião semanal do time       | Discord (online) | Sábados de manhã | Todos os membros | Equipe Parnas |
| Alinhamentos rápidos e avisos | WhatsApp         | Sob demanda      | Todos os membros | Equipe Parnas |

|                   |                                 |                       |                       |               |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Ata de reunião    | Documento escrito (repositório) | Após cada reunião     | Responsável da sprint | Equipe Parnas |
| Revisão de sprint | Discord (online)                | Ao fim de cada sprint | Todos os membros      | Equipe Parnas |

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

O controle de versão do projeto segue uma estratégia de branches estruturada para garantir a estabilidade do produto em todas as fases do desenvolvimento:

- **main** — branch de produção. Recebe merges apenas de código revisado, testado e aprovado pelo par de Qualidade. Representa sempre a versão estável e entregável do produto.
- **develop** — branch de integração contínua. Todo desenvolvimento é integrado aqui antes de ir para a main. Serve como ambiente de validação entre os pares.
- **feature/nome-da-funcionalidade** — branches temporárias criadas a partir da develop para o desenvolvimento de cada funcionalidade. Após revisão e aprovação via Pull Request, são mescladas de volta à develop e excluídas.
- **fix/nome-do-bug** — branches temporárias para correção de bugs identificados durante os testes, seguindo o mesmo fluxo da develop.

Todo merge na develop e na main requer aprovação via **Pull Request**, garantindo rastreabilidade e revisão entre os pares antes de qualquer integração.

## 2.5 Gerenciamento de Riscos

*Foram identificados riscos que podem impactar o desenvolvimento do CREDIFAB.*

- Risco: Curva de aprendizado das tecnologias (Flask/React).
  - Mitigação: Realizar workshops internos e utilizar o pair programming para nivelar o conhecimento técnico da equipe.
- Risco: Falta de disponibilidade de integrantes.
  - Mitigação: Manter a comunicação ativa via Discord e redistribuir tarefas imediatamente caso um par fique sobrecarregado ou ausente.
- Risco: Atraso na integração Backend e Frontend.
  - Contingência: Antecipar a definição de contratos de API (endpoints e formatos de dados) já na Sprint 2, permitindo o desenvolvimento paralelo.
- Risco: Inconsistência na modelagem do banco de dados.
  - Mitigação: Realizar revisões constantes do modelo lógico com os Analistas de Banco de Dados e validar a estrutura com o professor antes do início da implementação pesada.
- Risco: Desconformidade com os padrões de codificação (PEP8 e Docstrings).
  - Mitigação: Configurar linters no ambiente de desenvolvimento e realizar revisões de código (code reviews) antes de cada merge na branch principal.
- Risco: Conflito com o calendário acadêmico (provas e outros projetos).
  - Mitigação: Planejar as sprints com uma carga de trabalho reduzida em semanas críticas de avaliações, conforme o cronograma da disciplina.
- Risco: Falhas na segurança ou vazamento de dados simulados.

- Mitigação: Implementar práticas básicas de segurança no Flask, como a gestão de variáveis de ambiente para chaves sensíveis, e evitar o uso de dados reais de empresas nos testes.

## 2.6 Critérios de Replanejamento

O replanejamento será acionado caso:

- Ocorra um atraso no cronograma de uma Sprint.
- Haja mudança crítica nos requisitos solicitados pelo "cliente"/professor/monitor.
- A saída de membros da equipe comprometa a capacidade produtiva.
- Identificação de dívida técnica acumulada que impeça novas funcionalidades.

Qualquer alteração nestes critérios resultará em uma nova versão deste documento.

## 3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O grupo realizará uma abordagem híbrida baseada nos frameworks ágeis **Scrum** e **Extreme Programming (XP)**, com o intuito de garantir organização e qualidade contínua ao longo do projeto.

O Scrum será utilizado como estrutura de gerenciamento do projeto, organizando as atividades em Sprints ao longo do semestre. Cada Sprint terá duração fixa e será composta pelas cerimônias de planejamento (*Sprint Planning*), revisão (*Sprint Review*) e retrospectiva (*Sprint Retrospective*), permitindo a inspeção e adaptação contínua do processo. Além disso, o grupo fará uma forma de *daily*, em que utilizaremos um canal no Whatsapp apenas para comunicar os outros membros sobre o que fizemos no dia em relação ao projeto. Ao iniciar a programação do algoritmo, será feita uma lista de tarefas, como um kanban, para que haja um *overview* de como está o andamento do projeto como um todo. Essa abordagem iterativa e incremental possibilita entregas frequentes de valor e melhor controle sobre riscos e mudanças.

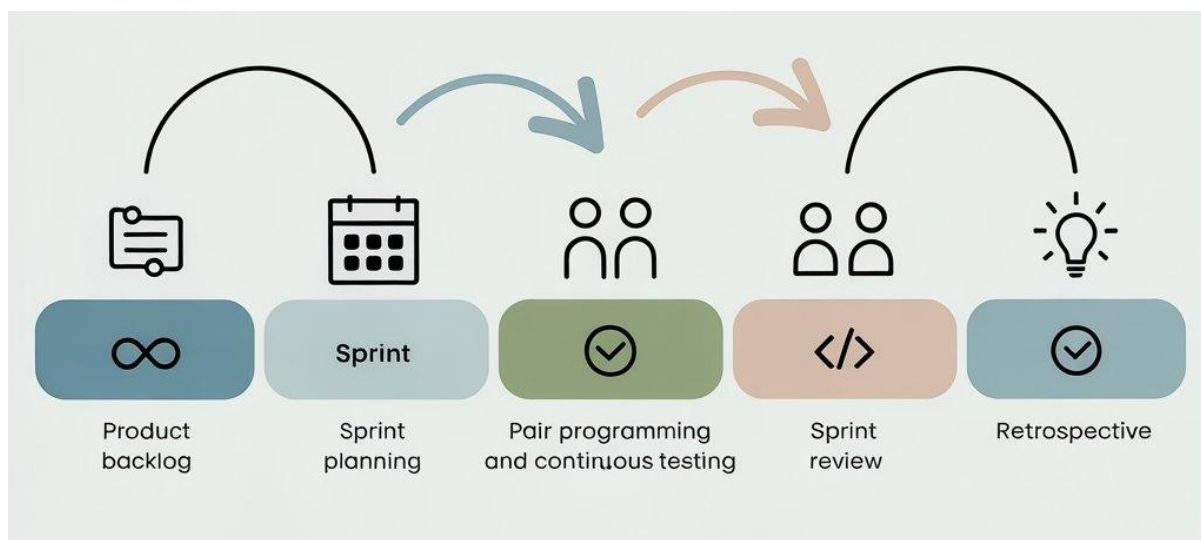
Complementarmente, o XP será aplicado nas práticas de desenvolvimento, com foco na qualidade do código e na eficiência do processo. Destaca-se o uso de desenvolvimento em pares (*pair programming*), que promove revisão contínua do código, compartilhamento de conhecimento e redução de erros. Além disso, serão adotadas práticas como testes automatizados, refatoração contínua e desenvolvimento incremental, contribuindo para a melhoria constante do sistema.

O processo de desenvolvimento será estruturado em ciclos iterativos e a organização da equipe foi definida em papéis de acordo com as necessidades do projeto, conforme descrito na seção 2.1. Durante todas as etapas, o desenvolvimento será realizado de forma colaborativa, com uso de práticas de integração contínua e validação constante, garantindo alinhamento com os princípios de melhoria contínua e qualidade do XP.

O fluxo de trabalho adotado integra a organização do Scrum com as práticas técnicas do XP, sendo composto pelas seguintes etapas: levantamento de requisitos, organização e priorização no Product Backlog, planejamento da Sprint, desenvolvimento em pares com testes contínuos, revisão da Sprint e retrospectiva. Esse ciclo se repete ao longo do projeto, promovendo entregas incrementais e melhoria contínua do processo (Figura 2).

Dessa forma, a metodologia adotada garante alinhamento entre gestão eficiente, qualidade técnica e evolução progressiva do produto, atendendo aos objetivos estabelecidos para o projeto.

**Figura 2** – Fluxo de trabalho



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

## 4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

### 4.1 Backlog do produto

O backlog do CREDIFAB é composto por funcionalidades relacionadas aos objetivos definidos na Seção 1.3. Os itens foram organizados de acordo com seu grau de prioridade (Must, Should, Could) e distribuídos a partir da primeira sprint de implementação (**Sprint 3**), conforme o cronograma do projeto. Classificação utilizada:

- **Must:** Requisito essencial para o funcionamento básico do sistema.
- **Should:** Requisito importante, mas não impeditivo para o desenvolvimento inicial.
- **Could:** Requisito desejável.

Os requisitos foram obtidos através de brainstorming do grupo e análise do problema e objetivos descritos na Seção 1, também considerando testes e riscos previstos nas seções anteriores e posteriores a esta.

### 4.2 Perfis

A Tabela 7 lista e descreve os perfis de acesso (tipos de usuário) que existirão no produto, assim como suas permissões de acesso.

**Tabela 7** - Perfis de acesso

| # | Nome do perfil        | Características do perfil                                                                  | Permissões de acesso                                                                                     |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gestor / Proprietário | Usuário principal da empresa, responsável por alimentar dados financeiros e tomar decisões | Inserir receitas/despesas, anexar documentos, gerar relatórios, simular crédito, alterar dados próprios. |

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

### 4.3 Cenários

A Tabela 8 descreve cada cenário que será usado como caso base para cada uma das Sprints, assim como seus objetivos individuais e Sprints relacionadas.

**Tabela 8:** Cenários funcionais

| Sistema: CREDIFAB – Cenários funcionais |                                       |          |                                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nº do cenário                           | Nome do cenário                       | Sprints  | Objetivos                                                                    |
| CEN-01                                  | Registro de dados financeiros         | Sprint 3 | Estruturar o fluxo de caixa da empresa.                                      |
| CEN-02                                  | Centralização documental para crédito | Sprint 4 | Organizar documentos fiscais, contábeis e jurídicos.                         |
| CEN-03                                  | Geração de relatório financeiro       | Sprint 4 | Produzir relatórios compreensíveis para gestores e instituições financeiras. |
| CEN-04                                  | Diagnóstico e simulação de crédito    | Sprint 5 | Apoiar a escolha de linha de crédito e simular impacto no caixa.             |

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

#### 4.4 Tabela de Backlog do produto

A Tabela 9 enumera, descreve e classifica os requisitos do projeto, assim como associa cada requisito às suas respectivas Users Histories e Cenários.

**Tabela 9:** Backlog do produto

| Sistema: CREDIFAB – Backlog do produto |          |                                      |                   |                          |                                           |                           |
|----------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Numeração                              | Sprint   | Nome do requisito                    | Tipo de requisito | Priorização do requisito | Descrição sucinta do requisito            | User histories associadas |
| CEN-01 / R01                           | Sprint 3 | Cadastro de receitas e despesas      | Funcional         | Must                     | Registrar entradas e saídas financeiras.  | US-01                     |
| CEN-01 / R02                           | Sprint 3 | Cálculo automático de fluxo de caixa | Funcional         | Must                     | Calcular saldo e histórico de caixa.      | US-02                     |
| CEN-02 / R03                           | Sprint 4 | Upload e organização de documentos   | Funcional         | Must                     | Centralizar documentos fiscais/contábeis. | US-03                     |
| CEN-03 / R04                           | Sprint 4 | Relatórios financeiros básicos       | Funcional         | Must                     | Gerar relatórios simples.                 | US-04                     |
| CEN-04 / R05                           | Sprint 5 | Simulação de crédito                 | Funcional         | Should                   | Simular parcelas e impacto financeiro.    | US-05                     |
| CEN-04 / R06                           | Sprint 5 | Comparação de modalidades            | Funcional         | Should                   | Comparar taxas e condições.               | US-06                     |
| CEN-02 / R07                           | Sprint 4 | Segurança de dados                   | Não funcional     | Must                     | Proteger documentos sensíveis.            | US-07                     |
| CEN-04 / R08                           | Sprint 7 | Desempenho                           | Não funcional     | Should                   | Suportar múltiplas simulações.            | US-08                     |

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

## 5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES

### 5.1 GQM de medições

Tabela 10 – GQM Medições

| Objetivo da Medição (Goal)                                                                                                                                                    | Questões (Questions)                                                                                  | Métricas Associadas (Metrics)     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>G1:</b> Acompanhamento do progresso e da capacidade de entrega da equipe, visando uma melhor previsibilidade do andamento do projeto.                                      | <b>Q1:</b> Qual é o volume de trabalho que a equipe é capaz de entregar com sucesso por Sprint?       | <b>M1:</b> Velocidade da Sprint.  |
| <b>G2:</b> Garantia da qualidade técnica e funcional do software, junto de uma avaliação das práticas de XP (como <i>Test-Driven Development</i> e <i>Pair Programming</i> ). | <b>Q1:</b> Qual a proporção de erros no código em relação ao volume de entrega de software funcional? | <b>M1:</b> Densidade de Defeitos. |

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

### 5.2 Detalhamento da Métrica 1: Velocidade da Sprint

**Definição da Métrica:** Mensuração do trabalho que foi efetivamente concluído (*Done*) pela equipe no decorrer de uma Sprint.

#### 5.2.1 5W1H:

**What (O quê):** A soma das estimativas (em *Story Points*) de todas as histórias de usuários (*User histories*) finalizadas.

**Why (Por Quê):** Para uma melhor compreensão da capacidade de desenvolvimento real da equipe, visando um melhor planejamento futuro das Sprints de forma mais precisa, evitando, assim, ociosidade ou sobrecargas.

**Who (Quem):** Equipe de desenvolvimento.

**Where (Onde):** Extraído do WhatsApp e Discord, as plataformas de gestão do projeto.

**When (Quando):** Sempre após o último dia da Sprint, na reunião da equipe.

**How (Como):** Somando os pontos de tarefas que foram testadas e validas (*Done*), ignorando tarefas parcialmente prontas.

#### 5.2.2 Informações Adicionais:

**Forma de cálculo:** Soma dos Story Points das histórias de usuários concluídas (*Done*).

**Unidade:** Story Points.

**Valores esperados:** nas primeiras Sprints é esperada uma maior oscilação, porém após a 2ª ou 3ª Sprint espera-se uma estabilização.

**Forma de análise:** Acompanhamento será feito via gráficos. No caso de uma queda brusca na velocidade da equipe, será feita uma avaliação com todos os integrantes em uma reunião de avaliação geral.

### 5.3 Detalhamento da Métrica 2: Densidade de Defeitos

**Definição da Métrica:** Relação matemática entre o número de bugs encontrados e a quantia de software incrementado entregue.

### 5.3.1 5W1H:

**What (O quê):** Quantia de falhas, erros ou bugs validados pela equipe de testes.

**Why (Por Quê):** Para que haja uma medição da confiabilidade do código entregue, visando uma melhora da codificação pré-testes.

**Who (Quem):** Membros da equipe de testes.

**Where (Onde):** Nas plataformas de testes, Pytest e Vitest.

**When (Quando):** Medição contínua, durante todo o andamento do projeto, com uma apresentação em reunião sempre após o final de cada Sprint.

**How (Como):** Será feito um levantamento total de bugs encontrados pela equipe de testes por entrega, dividido pelo tamanho dessas entregas, em Story Points.

### 5.3.2 Informações Adicionais:

**Forma de cálculo:** Total de defeitos encontrados / total de Story Points.

**Unidade:** bugs / Story Points.

**Valores esperados:** O valor ideal é o mais próximo de zero possível, o que demonstraria uma grande acuracidade do código. Além disso, uma evolução do código deve trazer uma maior proximidade do zero dessa métrica.

**Forma de análise:** No caso de valores perto de zero (ideal) a equipe mantém o estilo de desenvolvimento. No caso de valores crescentes, a equipe realizará uma reunião para alinhamento e análise das motivações dos números, além de buscar soluções para uma queda desse indicativo.

## 6 TESTES DE SOFTWARE

### 6.1 Estratégia de Testes:

A estratégia de testes adotada busca garantir a integridade dos cálculos de simulação e a estabilidade da aplicação em todas as camadas da arquitetura. Assim, reduzindo riscos de *deploy* equivocados durante o desenvolvimento do produto.

- **Níveis de Testes Abordados:**

- **Unitário:** Testes isolados de funções e componentes. No *backend*, o foco é a precisão matemática das regras de negócio, através do framework *Pytest*. No *frontend*, verificarão o pleno funcionamento da renderização de componentes *UI* isolados, utilizando *Jest* e *React Testing Library*.
- **Integração:** Testes de validação da comunicação entre diferentes módulos da aplicação. Foco na interação das rotas da *API* com o banco de dados e na integração dos componentes do *frontend* com os endpoints do *backend*.
- **Sistema (E2E):** Testes que simulam o fluxo completo do usuário final, desde a entrada de dados na interface no *GitHub Pages* até a resposta do servidor no *Render*, utilizarão *Playwright* e/ou *Cypress*.

- **Tipos de Testes Abordados:**

- **Funcionais:** Validação das lógicas de negócio (como a parte de cálculos matemáticos), fluxos de autenticação, e persistência correta de dados no banco.
- **Não Funcionais:** Testes de desempenho que garantirão que a hospedagem no *Render* suporte múltiplos usuários simultâneos, contará com o uso do *Locust*. Avaliação contínua de usabilidade na interface.

- **Ambientes de Testes Usados:** A execução dos testes segue a política de versionamento baseada no Git Flow:

- **Ambiente Local:** É o ambiente pessoal da dupla responsável pelos testes. Onde serão criados os *scripts* e será administrado toda a base de testes.



- **Ambiente de Integração Contínua (CI):** Ao abrir um *Pull Request* para a branch *develop*, o GitHub Actions é acionado automaticamente. Assim, o ambiente irá rodar todos os testes unitários e de integração. O merge só é autorizado se a *pipeline* da *CI* for aprovada.
- **Ambiente de Staging/Homologação:** Ambiente no *Render/GitHub Pages* em que será espelhada a *branch develop*, para execução de testes *E2E* e validação manual antes do *deploy* para a *branch main*.
- **Formas de Análise dos Testes Propostos:** A análise será feita de forma automatizada e centralizada no *pipeline* de *CI/CD* (*GitHub Actions*). Os testes serão avaliados de forma binária (passou/falhou), através dos *logs* de execução das suítes de teste a cada *Pull Request*. Em caso de falhas nos testes, a análise do erro será delegada a uma inteligência artificial (*LLM*) integrada ao pipeline, que fará a leitura do *traceback* gerado pelo *GitHub Actions* e gerará um relatório automático no próprio *Pull Request*, explicando o motivo da rejeição para o desenvolvedor. No ambiente de homologação, a análise será feita por meio dos *scripts E2E* e dos relatórios de carga do *Locust*.
- **Resultados Obtidos (Previstos X Realizados):** O acompanhamento dos resultados será feito através do Roteiro de Testes. Qualquer divergência entre o resultado esperado e o comportamento real da aplicação será classificada como um defeito. O defeito será documentado, corrigido na *branch* correspondente, e o ciclo de teste será repetido até que o Previsto e o Realizado sejam idênticos, atingindo o critério de aprovação.

## 6.2 Roteiro de teste:

**Tabela 10** – Roteiro de Testes.

| Cód.  | Nome do Teste                              | Nível      | Tipo                        |
|-------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| TS-01 | Validação de Cálculos Matemáticos          | Unitário   | Funcional                   |
| TS-02 | Renderização do Formulário UI              | Unitário   | Funcional                   |
| TS-03 | Persistência da Simulação (Integração Bdd) | Integração | Funcional                   |
| TS-04 | Simulação de Login via Token JWT           | Integração | Funcional                   |
| TS-05 | Fluxo E2E Completo                         | Sistema    | Funcional                   |
| TS-06 | Teste de Carga da Simulação Simultânea     | Sistema    | Não Funcional (Desempenho)  |
| TS-07 | Responsividade do Painel de Gráficos       | Sistema    | Não Funcional (Usabilidade) |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A matriz de testes completa, contendo todas as colunas de verificação, foi elaborada em formato de planilha eletrônica para facilitar a visualização e manutenção. Disponível em: <

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I7Xj4GSMts4-ospICI8isJ7PIg6oiPaZCJNpZC190zQ/edit?usp=sharing> >. Acesso em: 07 maio 2026.

## 7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1) SEBRAE. **Relatório de Inteligência: Barreiras no Acesso ao Crédito**. Curitiba: SEBRAE/PR, jun. 2025. Disponível em: <https://sebraepr.com.br/comunidade/artigo/relatorio-de-inteligencia-barreiras-no-acesso-ao-credito> .
- 2) BRASIL. Ministério da Economia; ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP). Desafios de Acesso a Crédito - Briefing dos 3 problemas. Programa Catálise. Brasília, DF: Ministério da Economia, [s.d.]
- 3) BUENO, V. F. F. Avaliação de risco na concessão de crédito bancário para micros e pequenas empresas. 2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003
- 4) GUIMARÃES, L. MPES têm dificuldade de acesso a crédito, mas entraves podem estar na gestão. CNN Brasil, [S. l.], 28 jul. 2021
- 5) PIRES, W.; TERENCE, R. C. A concessão de crédito para as micro e pequenas empresas. Revista Ciência Contemporânea, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 225-237, jun./dez. 2017. Disponível em: [http://uniesp.edu.br/sites/guaratingueta/revista.php?id\\_revista=31](http://uniesp.edu.br/sites/guaratingueta/revista.php?id_revista=31)
- 6) PREISLER, A. M. Análise de risco e crédito para micro e pequenas empresas: uma proposta orientativa. 2003. 180 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003